

Arbeidshefte R2

2 Integraler



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Ubestemte integraler	3
Bestemte integraler	3
Integrasjonsmetoder	4
Eksamensoppgaver	6
V15 del 1 oppgave 2	6
V15 del 1 oppgave 3	6
H15 del 1 oppgave 2	6
V16 del 1 oppgave 2	6
H16 del 1 oppgave 2	7
V17 del 1 oppgave 2	7
H17 del 1 oppgave 2	7
V18 del 1 oppgave 2	7
H19 del 1 oppgave 2	8
V18 del 1 oppgave 2	8
V20 del 1 oppgave 2	9
H13 del 1 oppgave 1	9
H10 del 1 oppgave 1	9
R2 H15 del 1	10
H15 del 2 oppgave 1	10
H17 del 1 oppgave 4	11
H18 del 1 oppgave 4	11
V19 del 1 oppgave 4	12
V20 del 2 oppgave 1	12
V23 del 1 oppgave 2	13
H23 del 2 oppgave 2	13
V24 del 1 oppgave 1	14
V24 del 1 oppgave 2	14
H24 del 2 oppgave 4	14
Fasit innlæringsoppgaver	15

2 Integraler

Innlæringsoppgaver

Ubestemte integraler

1.1

Deriver funksjonene.

- a) $f(x) = (4x - 1)^2$
- b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
- c) $f(x) = \sin(2x)$
- d) $f(x) = (5x^3 + 4)(x - 1)$
- e) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
- f) $f(x) = x \cdot \cos(x)$

1.2

Bruk derivasjon for å bestemme hvilket svar hører til hvilket integral. Løs oppgavene uten hjelpemidler

Integral:

- 1. $\int x^2 dx$
- 2. $\int x dx$
- 3. $\int 2 dx$
- 4. $\int (3x^2 + 2x + 1) dx$
- 5. $\int (x^2 + x + 1) dx$

Svar:

- A. $\frac{1}{2}x^2 + C$
- B. $2x + C$
- C. $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + C$
- D. $\frac{1}{3}x^3 + C$
- E. $x^3 + x^2 + x + C$

1.3

Bestem integralene. Sjekk løsning i CAS.

- a) $\int (3x^4 - 4x + 2) dx$
- b) $\int (3e^{5x} - 1) dx$
- c) $\int \sin(7x) dx$
- d) $\int (\frac{1}{x^4} + e^x) dx$
- e) $\int (4e^{2x} - 5 \cos(x)) dx$
- f) $\int (\frac{3}{x} - x^5) dx$
- g) $\int (2 + 2(\tan(x))^2) dx$

Bestemte integraler

2.1

Beregn de bestemte integralene.

- a) $\int_1^{10} 5 dx$
- b) $\int_1^3 (4x + 2) dx$
- c) $\int_0^1 (x^2 + 2x + 1) dx$
- d) $\int_{-1}^1 (3x^2 - 2x + 1) dx$
- e) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$
- f) $\int_{-e}^{-1} \frac{1}{x} dx$
- g) $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^{2x} dx$
- h) $\int_0^\pi \sin x dx$
- i) $\int_0^\pi \cos x dx$

2 Integraler

2.2

Vi har følgende funksjon: $f(x) = x^3 - x$

- Beregn $\int_{-2}^1 f(x) dx$
- Finn nullpunktene til f og tegn fortegnslinje for funksjonen.
- Beregn arealet av området som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = -2$ og $x = 1$.

2.3

I oppgavene nedenfor er det i hver oppgave gitt to funksjoner, f og g . Tegn grafene til funksjonene i GeoGebra, og beregn i hver av oppgavene arealet til området som avgrenses av grafene, eksakt ved hjelp av CAS.

- $f(x) = 3 - x^2$ og $g(x) = x + 1$
- $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + 2$, $x \in [0, 2\pi]$
 $g(x) = \cos(2x + \pi) + 4$, $x \in [0, 2\pi]$
- $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + x^2$ og $g(x) = x^2 + 2x$

2.4

Beregn arealet som er avgrenset av grafene til de to funksjonene.

- $f(x) = x^3 - x^2 - x + 2$
 $g(x) = -x^2 + 2$
- $f(x) = x^2$
 $g(x) = x^3 - 6x$

Integrasjonsmetoder

3.1

Bestem integralene.

- $\int (3x + 1)^2 dx$
- $\int \sqrt{3 - 4x} dx$
- $\int \frac{1}{5x+2} dx$
- $\int \sin 2x dx$
- $\int \frac{x}{x^2+1} dx$
- $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
- $\int (\cos(x^2 + 1) \cdot x) dx$
- $\int x(x^2 + 2)^6 dx$
- $\int \tan x dx$

3.2

Bruk delvis integrasjon for å bestemme integralene uten bruk av digitale hjelpemidler.

- $\int e^x \cdot 4x dx$
- $\int x \cdot \sin x dx$
- $\int (4x + 3) \cdot \sin x dx$
- $\int (2x - 7) \cdot \cos x dx$
- $\int 2x \cdot \ln x dx$
- $\int e^{\frac{x}{2}} \cdot (2x - 1) dx$

2 Integraler

3.3

Bestem integralene ved å gjennomføre delvis integrasjon flere ganger.

a) $\int x^2 \cdot \sin x \, dx$

b) $\int x^3 \cdot e^{2x} \, dx$

3.4

Bruk delbrøkopp spalting for å bestemme integralene.

a) $\int \frac{12}{x^2-9} \, dx$

b) $\int \frac{2+x}{x^2-1} \, dx$

c) $\int \frac{5x-6}{x^2-4} \, dx$

d) $\int \frac{3x+1}{x^2-x-6} \, dx$

e) $\int \frac{x^2+3x-4}{x^2-2x-8} \, dx$

f) $\int \frac{4x^2-2x+4}{x^3-4x} \, dx$

3.4

Beregn integralene ved å bruke et egnet metode.

a) $\int \left(\frac{1}{x^5} - \frac{2}{x^3} \right) dx$

b) $\int \frac{x+5}{2x+3} \, dx$

c) $\int \frac{3x^2+2}{(2x^3+4x+5)^3} \, dx$

d) $\int \frac{(2x-3)^2}{x^3} \, dx$

e) $\int x^3 \sqrt{x} \, dx$

f) $\int \frac{2x-x^4}{x^5-5x^2+3} \, dx$

g) $\int \frac{(\ln 3x)^2}{x} \, dx$

h) $\int \frac{3x+5}{x^2-x-2} \, dx$

2 Integraler

Eksamensoppgaver

V15 del 1 oppgave 2

Regn ut integralene

a) $\int_1^2 (x^2 + 2x - 3) dx$

b) $\int \frac{3x}{x^2 - x - 2} dx$

c) $\int x \cdot \ln x dx$

V15 del 1 oppgave 3

a) Bruk en integrasjonsmetode til å vise at $\int x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

H15 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int_0^2 (x^2 - 2x + 1) dx$

b) $\int \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$

V16 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int_1^e \frac{3}{x} dx$

b) $\int \frac{2}{x^2 - 1} dx$

2 Integraler

H16 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int (x^2 - 3x + 2) \, dx$

b) $\int x \cos x \, dx$

c) $\int 2x \sin x^2 \, dx$

V17 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int \left(x^2 - \frac{2}{x} \right) \, dx$

b) $\int x \cos(2x^2) \, dx$

H17 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int (x^3 - 3x + 2) \, dx$

b) $\int x e^{2x} \, dx$

c) $\int x \sqrt{x^2 + 1} \, dx$

V18 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int (4x^2 + 3x) \, dx$

b) $\int 4x^2 \cdot \ln x \, dx$

2 Integraler

H19 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int_{-1}^1 (2x^3 + 3x - 1) dx$

b) $\int \frac{8x}{\sqrt{2x^2 - 1}} dx$

c) $\int \frac{2}{(x+3)(x+1)} dx$

V18 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int (4x^2 + 3x) dx$

b) $\int 4x^2 \cdot \ln x dx$

c) $\int_0^{\sqrt{12}} \frac{2x}{x^2 + 4} dx$

2 Integraler

V20 del 1 oppgave 2

Bestem integralene

a) $\int (x^2 + 3 + e^{2x}) dx$

b) $\int 6x \cdot \sin(x^2) dx$

c) $\int_1^e x \cdot \ln x dx$

H13 del 1 oppgave 1

Bestem integralene

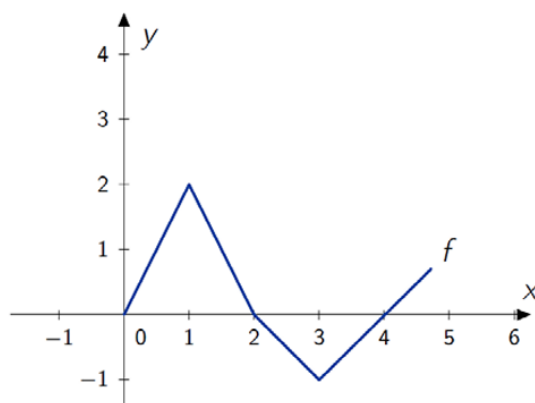
a) $\int_0^1 2e^{2x} dx$

b) $\int 2x \cdot e^x dx$

H10 del 1 oppgave 1

b) Bestem integralet

2) $\int_0^3 f(x) dx$ der figuren nedenfor viser grafen til f .



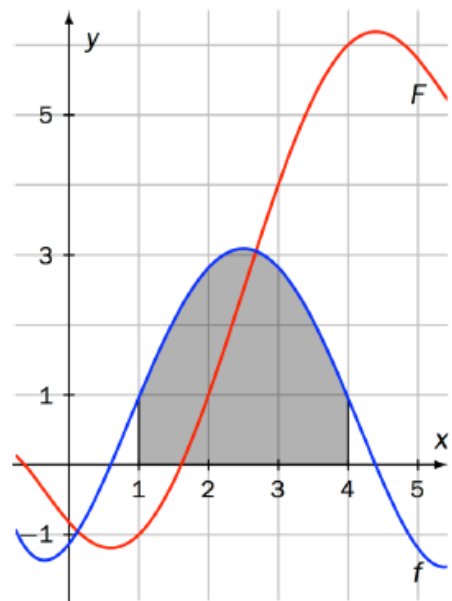
2 Integraler

H15 del 1 oppgave 4

Figuren viser grafene til funksjonene F og f .

Det er gitt at $F'(x) = f(x)$

- a) Bruk figuren til å bestemme $F'(4)$
- b) Bruk figuren til å bestemme arealet av det markerte flatestykket.



H15 del 2 oppgave 1

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 5e^{-\frac{x}{3}} \cdot \sin(2x) \quad , \quad x \in [0, \rightarrow)$$

- a) Bruk graftegner til å tegne grafen til f for $x \in [0, 3\pi]$.
- b) Bestem nullpunktene til f i intervallet $[0, 3\pi]$.
- c) Bestem topp- og bunnpunktene på grafen til f i intervallet $\langle 0, 3\pi \rangle$.
- d) Bestem arealet begrenset av grafen til f og x -aksen mellom $x=0$ og $x=\frac{\pi}{2}$.

2 Integraler

H17 del 1 oppgave 4

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2 \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) + 3, \quad x \in \langle -1, 5 \rangle$$

- a) Bestem toppunktene og bunnpunktene på grafen til f .
- b) Lag en skisse av grafen til f .
- c) Bestem arealet av området som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = 0$ og $x = 4$.

H18 del 1 oppgave 4

Funksjonene f og g er gitt ved

$$f(x) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$g(x) = \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

- a) Lag en skisse av grafene til f og g i samme koordinatsystem.
- b) Bestem eventuelle skjæringspunkt mellom grafene til f og g .
Grafene til f og g avgrenser et område.
- c) Bestem arealet av dette området.

2 Integraler

V19 del 1 oppgave 4

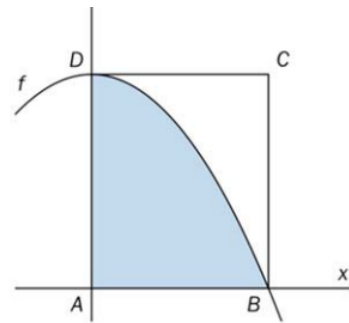
Oppgave 4 (2 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = a^2 - x^2, \text{ der } a > 0$$

Rektangelet $ABCD$ er gitt ved at

- A er origo
- B er det høyre skjæringspunktet mellom grafen til f og x -aksen
- D er toppunktet på grafen til f



Vis at arealet av det fargelagte området utgjør $\frac{2}{3}$ av rektangelets areal.

V20 del 2 oppgave 1

Tabellen nedenfor viser det elektriske energiforbruket («strømforbruket») for en bolig måned for måned i 2019. Energiforbruket er målt i kWh.

Måned	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Energiforbruk (kWh)	1540	1480	1320	1050	800	750	660	730	940	1170	1300	1520

- a) Bruk regresjon til å bestemme en trigonometrisk funksjon som passer godt med informasjonen i tabellen.

For en annen bolig er funksjonen f gitt ved

$$f(t) = 1300 + 730 \cdot \sin(0,52 \cdot t + 1,07)$$

en god modell for energiforbruket per måned i 2019. Her er $f(1)$ forbruket i januar, $f(2)$ forbruket i februar, og så videre.

- b) Når økte forbruket raskest, ifølge modellen f ?

2 Integraler

- c) Bestem $\int_0^{12} f(t) dt$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Energiprisen varierer også med tiden på året. Funksjonen p gitt ved

$$p(t) = 0,85 + 0,17 \cdot \sin(0,52 \cdot t + 1,07)$$

er en god modell for energiprisen i kroner per kWh. Her er $p(1)$ den gjennomsnittlige energiprisen i januar, $p(2)$ den gjennomsnittlige prisen i februar, og så videre.

- d) Bestem den årlige energikostnaden til boligen dersom vi legger modellene f og p til grunn.

V23 del 1 oppgave 2

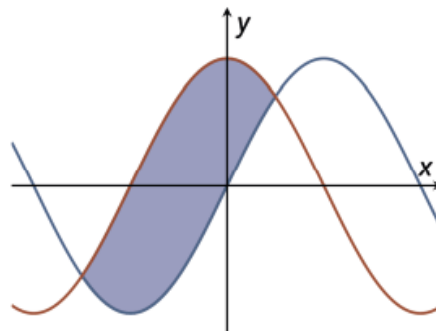
- a) Vis at dersom $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.
- b) Regn ut

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} dx$$

H23 del 2 oppgave 2

Figuren til høyre viser grafene til funksjonene f og g , der $f(x) = \cos x$ og $g(x) = \sin x$.

Bestem arealet av det fargelagte området vist på figuren.



2 Integraler

V24 del 1 oppgave 1

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = -x^3 + 3x.$$

a) Regn ut integralet.

$$\int_{-1}^0 f(x) dx$$

b) Bestem arealet av området som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$.

V24 del 1 oppgave 2

Regn ut integralet.

$$\int \sin^3(x) \cdot \cos(x) dx$$

H24 del 2 oppgave 4

Anders og Ivana har kjøpt seg russebil. De skal kjøre bilen til en garasje, men på turen begynner motoren å fuske. Farten v følger funksjonen

$$v(t) = -6 \sin\left(360t - \frac{\pi}{2}\right) + 54$$

Her er v gitt i km/t, og t er antall timer etter at motoren har begynt å fuske.

- a) Bestem det første tidspunktet gjennomsnittsfarten blir 54 km/t.
- b) På hvilke tidspunkt har bilen størst akselerasjon når den kjører med farten v ? Hvor stor er denne akselerasjonen?

Når bilen begynner å fuske, er det 2 km til garasjen som bilen skal parkeres i.

- c) Hvor lenge må Anders og Ivana kjøre for å komme til garasjen, når bilen kjører med farten v ?

2 Integraler

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) $f'(x) = 8(4x - 1)$
- b) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$
- c) $f'(x) = 2 \cos(2x)$
- d) $f'(x) = 20x^3 - 15x^2 + 4$
- e) $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$
- f) $f'(x) = \cos(x) - x \sin(x)$

1.2

1D, 2A, 3B, 4E, 5C

1.3

- a) $\int (3x^4 - 4x + 2) dx$
 $= \frac{3}{5}x^5 - 2x^2 + 2x + C$
- b) $\int (3e^{5x} - 1)dx$
 $= \frac{3}{5}e^{5x} - x + C$
- c) $\int \sin(7x) dx$
 $= -\frac{1}{7}\cos(7x) + C$
- d) $\int (x^{-4} + e^x)dx$
 $= -\frac{1}{3x^3} + e^x + C$
- e) $\int (4e^{2x} - 5\cos(x)) dx$
 $= 2e^{2x} - 5\sin(x) + C$
- f) $\int \left(\frac{3}{x} - x^5\right) dx$
 $= 3 \ln|x| - \frac{1}{6}x^6 + C$
- g) $\int (2 + 2\tan^2(x))dx$
 $= 2\tan(x) + C$

2.1

- a) $\int_1^{10} 5 dx = 45$
- b) 20
- c) 7/3
- d) 4
- e) 1
- f) -1
- g) 5/2
- h) 2
- i) 0

2.2

- a) -9/4
- b) Nullpunkter: $x \in \{-1, 0, 1\}$
- c) Areal = 11/4

2.3

- a) Areal = 9/2
- b) Areal = 4π
- c) Areal = 4

2.4

- a) Areal = 1/2
- b) Areal = 253/12

2 Integraler

3.1

- a) $\int (3x + 1)^2 dx$
 $= \frac{1}{9}(3x + 1)^3 + C$
- b) $\int \sqrt{3 - 4x} dx = -\frac{1}{6}(3 - 4x)^{\frac{3}{2}} + C$
- c) $\int \frac{1}{5x+2} dx = \frac{1}{5} \ln |5x + 2| + C$
- d) $\int \sin(2x) dx = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C$
- e) $\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$
- f) $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \frac{1}{3} (\ln x)^3 + C$
- g) $\int x \cos(x^2 + 1) dx$
 $= \frac{1}{2} \sin(x^2 + 1) + C$
- h) $\int x(x^2 + 2)^6 dx$
 $= \frac{1}{14} (x^2 + 2)^7 + C$
- i) $\int \tan x dx = -\ln |\cos(x)| + C$

3.2

- a) $\int 4x e^x dx = 4(x - 1)e^x + C$
- b) $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$
- c) $\int (4x + 3) \sin x dx =$
 $-4x \cos x + 4 \sin x - 3 \cos x + C$
- d) $\int (2x - 7) \cos x dx$
 $= 2x \sin x + 2 \cos x - 7 \sin x + C$
- e) $\int 2x \ln x dx$
 $= x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$
- f) $\int (2x - 1)e^{\frac{x}{2}} dx$
 $= 4(x - 2)e^{\frac{x}{2}} + C$

3.3

- a) $\int x^2 \sin x dx$
 $= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$
- b) $\int x^3 e^{2x} dx$
 $= e^{2x} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8} \right) + C$

3.4

- a) $\int \frac{12}{x^2-9} dx$
 $= 2 \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C$
- b) $\int \frac{x+2}{x^2-1} dx =$
 $\frac{3}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C$
- c) $\int \frac{5x-6}{x^2-4} dx =$
 $\frac{7}{2} \ln |x - 2| - \frac{3}{2} \ln |x + 2| + C$
- d) $\int \frac{3x+1}{x^2-x-6} dx$
 $= 2 \ln |x - 3| + \ln |x + 2| + C$
- e) $\int \frac{x^2+3x-4}{x^2-2x-8} dx =$
 $\ln |x + 2| + 4 \ln |x - 4| + x + C$
- f) $\int \frac{4x^2-2x+4}{x^3-4x} dx =$
 $3 \ln |x + 2| + 2 \ln |x - 2| - \ln |x| + C$

2 Integraler

3.4

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \left(\frac{1}{x^5} - \frac{2}{x^3} \right) dx &= \\ -\frac{1}{4x^4} + \frac{1}{x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \frac{x+5}{2x+3} dx &= \\ \frac{7}{4} \ln|2x+3| + \frac{1}{2}x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int \frac{3x^2+2}{(2x^3+4x+5)^3} dx &= \\ \frac{1}{(4(2x^3+4x+5)^2)} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int \frac{(2x-3)^2}{x^3} dx &= \\ 4 \ln|x| + \frac{12}{x} - \frac{9}{2x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \int x^3 \sqrt{x} dx &= \\ \frac{9}{2} x^{\frac{9}{2}} = \frac{9}{2} \sqrt{x^9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \int \frac{2x-x^4}{x^5-5x^2+3} dx &= \\ -\frac{1}{5} \ln|x^5-5x^2+3| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } \int \frac{(\ln 3x)^2}{x} dx &= \\ \frac{(\ln(3x))^3}{3} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h) } \int \frac{3x+5}{x^2-x-2} dx &= \\ \frac{11}{3} \ln|x-2| - \frac{2}{3} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$